

From: 陸行之 Andrew Lu on global semis and techs <andrewhclu@substack.com>
Subject: Shifted the focus back to energy power vendors again
Date: 9 hours ago

Shifted the focus back to energy power vendors again

[View in browser](#)

Shifted the focus back to energy power vendors again

在谷歌與Constellation 簽署兩份長期合約後，市場明顯將注意力轉回電力能源產業

ANDREW LU ON GLOBAL SEMI/TECHS

OCT 6 • PAID



What's New?

Google 與美國最大核電業者 Constellation Energy 達成指標性長期採購協議，簽署 20 年期 43 億美元核能大單，總供電承諾達 3,590 MW。

雙軌合約結構（增容 PPA + 長期基載電力）：

890 MW 功率增容 PPA：為期 20 年，Google 直接資助 Constellation 位於伊利諾州、賓州與紐澤西州的 11 座現有核電機組進行翻新與技術升級（更換蒸汽發生器、渦輪機與控制系統），相當於憑空增添一座大型反應爐的發電容量，預計 2028 年起陸續供電至 2033 年全面上線。

2,700 MW 電網電力供應協議：為期 15 年，鎖定 PJM 電網內的穩定電力配額（請參考附註了解PJM電網架構），為 Constellation 機組提供長期現金流保障。

開創「自帶電力（Bring Your Own Power, BYOP）」防禦機制：針對資料中心擴建引發「科技巨頭推高民生電費」的批評，本案採用 PJM 電網架構，由 Google 自掏腰包承擔核電站設備升級的巨額資本支出，主打不將成本轉嫁給一般居民用電戶。

科技巨頭核能策略可能轉向「既有設施增容與重啟」：繼微軟重啟三哩島（Three Mile Island）、Meta 採購 Clinton 核電廠電力、亞馬遜合作 Talen

Energy 後，Google 也從長遠的 SMR（小型模組化反應爐）進一步落實到即時可行的「既有核電廠增容」與「退役電廠重啟」路線。

To read the full post and support our work,
please consider becoming a paid subscriber.

✓ Subscribed

What companies can be benefited and why?

核電與獨立發電業者（Independent Power Producers, IPP）：

Constellation Energy (CEG)：最直接受益者，獲得確定性極高的 43 億美元投資承諾與 20 年長期現金流，大幅提升估值倍數。（請參考之前深度報告：[What power energy names are benefited more from 100GW data center expansion? 8 names in comparison](#)）

Vistra (VST)、Talen Energy (TLNE)、PSEG：全美非受監管核電與基載電力資產被全面重估，從過去低成長的公用事業轉型為 AI 時代具戰略溢價的稀缺基載資產。

重型發電與核電設備供應商（Power & Industrial OEMs）：

GE Vernova (GEV)、Westinghouse (Cameco / Brookfield 持股)、西門子能源 (Siemens Energy)：核電增容 (Upgrades) 的核心在於更換汽輪機、大型變壓器、蒸氣發生器與數位監控系統，直接帶動重型電力設備供應鏈龐大訂單。

核燃料供應鏈（Uranium Miners & Enrichment）：

Cameco (CCJ)、Centrus Energy (LEU)、Uranium Energy (UEC)：機組增容運轉及電廠延役延長了燃料消耗週期，讓天然鈾 (U3O8) 與低濃縮鈾 (LEU) 的長期結構性需求更加穩固。

超大規模雲端巨頭（Google / Alphabet）：

在 PJM 這個全美資料中心最密集且電網負載最吃緊的區域，提前鎖定長達 20 年的無碳基載電力，避免因電網壅塞而被迫延後 AI 伺服器機房上線，同時捍衛其 2030 年 24/7 零碳排 (CFE) 的承諾。

What companies can be negatively affected and why?

缺乏儲能的純綠能業者（Pure-play Wind / Solar Developers）：

AI 資料中心要求 99.999% 的 24/7 恆定供電。純風光發電的間歇性在科技巨頭預算配置中逐漸失寵，科技公司的購電優先順序正轉向核能與地熱，傳統未配儲能的純光伏/風電開發商的議價空間遭到壓縮，除非再配合儲能系統一起打包出售。

二線雲端業者與中小規模資料中心業者（Tier-2 CSPs & Mid-size Colocations）：

電力正取代晶片成為算力擴張的最大瓶頸。巨頭憑藉數十億美元級別的資產負債表包下龐大發電量，二線廠商在 PJM 等熱門電網拿不到足夠並網容量，面臨嚴峻的「電力排擠效應」。

區域內高耗能的傳統製造業（鋼鐵、重化工業）：

儘管增容部分的建設由 Google 出資，但高達 2,700 MW 的電力合約仍鎖定了電網中龐大的供給資源。隨著整體區域備載容量緊縮，PJM 容量拍賣（Capacity Auction）價格水漲船高，可能進一步推高當地傳統工廠的用電成本。

Our outside-the-box thinking

「核電增容」正在實質截胡 SMR（小型模組化反應爐）的黃金窗口期：

市場共識普遍認為 SMR 是解決 AI 供電的終極救星，但 SMR 面臨審批週期長、首台商業化成本過高（FOAK 風險）的挑戰。Constellation 此次透過 11 座現有反應爐增容 890 MW，直言這相當於「在更短時間內憑空建出好幾座 SMR」。這意味著在 2028~2035 年間，「增容 + 重啟舊機組」目前是科技業解決方案，甚至可能使部分商業化進度落後的 SMR 新創公司面臨資金被抽離的生存危機。

「自帶電力（BYOP）」表面上避免推高民生電價，實質上在將公共電網「階級私有化」：

儘管科技業標榜自費升級電廠不影響一般用電戶，但背後本質是頂級科技資本以 20 年長約包下全美最優質、最穩定的無碳基載發電能力。當優質核電被矽谷巨頭鎖定，公共電網與一般大眾將被迫分攤高波動、依賴天然氣或間歇性風光的發電風險。這在未來數年極可能引發嚴重的監管審查與社會反壟斷反彈（Regulatory & Social Backlash）。

科技巨頭正演變為「影子綜合能源公用事業（Shadow Utilities）」：

Google 這次不是被動向公用事業買電，而是扮演「電廠重大資本改造的出資方兼推手」。科技公司的資產負債表已直接穿透至發電基礎設施底層。未來衡

量一間 AI 超大規模雲端巨頭的核心壁壘，可能不再單看演算法參數或 GPU 庫存，而是「能源專案融資與物理鎖定基載電力的能力」。

極端能源溢價將反向倒逼「算力能效革命」與「端側/邊緣 AI」超預期爆發：

當鎖定幾座資料中心的電力需動輒砸下 40~50 億美元與 20 年承諾時，雲端暴力堆疊參數量（Brute-force Scaling）的邊際經濟效益正在逼近物理極限。這將逼迫產業加速尋找替代方案：更極致的稀疏化模型（MoE）、光學計算晶片，以及能將計算負載分散至終端設備的「邊緣/端側 AI（Edge AI）」，這反而可能成為下一輪顛覆雲端資料中心商業模式的非共識催化劑。

附註：什麼是 PJM 電網架構

PJM（PJM Interconnection）是全美規模最大、運作機制最成熟的區域輸電組織（RTO, Regional Transmission Organization），負責調度與協調美國東部及中西部 13 個州以及華盛頓特區的高壓電網與電力批發市場。

其名稱源自最初結盟的三個州：Pennsylvania（賓夕法尼亞）、Jersey（紐澤西）、Maryland（馬里蘭）。如今，包含北維吉尼亞州（全球最密集的資料中心聚落 Data Center Alley）都在 PJM 的管轄範圍內。

一、PJM 的組織角色與定位

PJM 本身不擁有電廠、不擁有電網，也不從事電力買賣。它是一個受美國聯邦能源監管委員會（FERC）監管的獨立非營利實體，核心角色有二：

電網可靠度調度員（Grid Reliability Operator）：控制超過 84,000 英里的高壓輸電線路，秒級平衡區域內 6,500 萬人的用電需求與發電供給。

批發電力市場管理者（Market Operator）：營運透明、競爭性的電力批發市場，媒合獨立發電廠（如核電、燃氣、風光發電商）與電力零售商/大用電戶。

二、PJM 的三大市場架構

PJM 的電力市場運作主要依賴三大核心機制：

電能市場（Energy Market）：

分為日前市場（Day-Ahead）與即時市場（Real-Time）。

採用分區邊際定價（LMP, Locational Marginal Pricing）。LMP 不僅反映發電成本，還包含輸電線路壅塞成本（Congestion）與線路損耗（Losses）。若某區域（如維吉尼亞機房區）用電需求暴增且輸電線路壅塞，當地的 LMP 就會飆高。

容量市場 (Capacity Market / RPM, Reliability Pricing Model)：

這是 PJM 最具特色的機制。為確保「未來 3 年」電網在尖峰負載時絕不斷電，PJM 每年舉行容量基礎拍賣 (BRA, Base Residual Auction)。

發電廠競標承諾在未來特定年份提供足夠的備用容量，得標者即使不發電，也能按日領取「保證在場費」。近來因老舊電廠退役與 AI 負載激增，PJM 容量拍賣清算價格屢創新高。

輔助服務市場 (Ancillary Services Market)：

採購調頻 (Frequency Regulation)、備轉容量 (Spinning Reserves) 等服務，確保電網在發電機跳機或負載突增時，能在數秒至數分鐘內維持電網頻率 (60Hz) 穩定。

三、為什麼 AI 巨頭與核電交易都繞不開 PJM？

當前科技巨頭 (微軟、Google、Meta、亞馬遜) 的核電採購與大型資料中心擴建，高度集中在 PJM 範圍內，主因在於其獨特的戰略位置與市場結構：

資料中心的心臟地帶：全美乃至全球伺服器密度最高的維吉尼亞州「Data Center Alley」以及鄰近的俄亥俄州、賓州，均位於 PJM 轄區內，AI 帶來的增量用電需求首當其衝撞擊 PJM 電網。

最豐富的非受監管核電資產：PJM 轄區內坐落著全美規模最大的民營核電機組群 (主要由 Constellation、Vistra、PSEG 營運)。在解除管制的市場架構下，發電商能自由與科技巨頭簽署雙邊購電協議 (PPA) 或進行機組增容投資，無需經過各州公用事業委員會漫長且嚴苛的民生電價管制審查。

並網壅塞 (Interconnection Queue) 成為核心瓶頸：大量新能源專案在 PJM 等待並網審查，排隊時間動輒 5 年以上。科技巨頭為了避免機房「有晶片卻沒電開機」，只能轉向在 PJM 境內尋找「已並網的既有核電廠」進行功率擴增 (Uprates) 或退役機組重啟，藉此繞過漫長的電網排隊程序。

免責聲明/Disclaimer：本人僅提供公司/產業及財務分析的專業看法，僅供參考，並非投資建議，個人應審慎評估風險，如因此造成任何損失，本人不負任何擔保責任; We are here to provide our professional opinions on company and industry analysis but not the investment advice. The use of the information contained in this material is at your own risk. We make no guarantees and assume no responsibility or liability for any information on the report.

Invite your friends and earn rewards

If you enjoy Andrew Lu on global semis and techs, share it with your friends and earn rewards when they subscribe.

Invite Friends



LIKE



COMMENT



RESTACK

© 2026 Andrew Lu

548 Market Street PMB 72296, San Francisco, CA 94104

[Unsubscribe](#)



Start writing